D. Pembaruan Jaringan

Batas waktu: 1 detik
Batas memori: 256 MB

Mada bekerja sebagai administrator sistem jaringan komputasi di pusat data Gama. Jaringan tersebut terdiri dari N buah server (dinomori dari 1 hingga N). Server i memiliki skor kapasitas *traffic* sebesar A_i.

Koneksi fisik antardua server dihubungkan oleh kabel serat optik. Terdapat $N - 1$ koneksi langsung sehingga seluruh server saling terhubung secara langsung maupun tidak langsung; dengan kata lain, jaringan membentuk sebuah pohon.

Mada dijadwalkan untuk melakukan pembaruan protokol keamanan pada seluruh server secara bertahap, tepat satu per satu. Urutan waktu pembaruan server direpresentasikan oleh permutasi $P = (P_1, P_2, \ldots, P_N)$, dengan P_u menyatakan urutan server u diperbarui ($1 \le P_u \le N$).

Untuk mencegah terjadinya *bottleneck* data, pembaruan harus mematuhi protokol yaitu untuk setiap pasang server u dan v yang **terhubung langsung** oleh kabel:

- Jika $A_u > A_v$, maka server u wajib diperbarui mendahului server v ($P_u < P_v$).
- Jika $A_v > A_u$, maka server v wajib diperbarui mendahului server u ($P_v < P_u$).
- Jika $A_u = A_v$, protokol mengizinkan urutan manapun di antara keduanya.

Bantulah Mada menghitung banyak susunan permutasi urutan pembaruan P yang valid dan memenuhi seluruh protokol keamanan tersebut! Karena jawabannya bisa sangat besar, cari jawabannya modulo 998 244 353.

Format Masukan

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat positif N ($1 \le N \le 5\,000$) yang menyatakan banyaknya server dalam jaringan.

Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($1 \le A_i \le 10^9$), A_i menyatakan kapasitas *traffic* dari server i.

$N - 1$ baris berikutnya masing-masing berisi dua buah bilangan bulat U_j dan V_j ($1 \le U_j, V_j \le N$; $U_j \ne V_j$) yang menyatakan adanya koneksi kabel langsung antara server U_j dan server V_j.

Dijamin jaringan membentuk struktur pohon yang valid.

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyak susunan permutasi urutan pembaruan yang memenuhi seluruh protokol keamanan, modulo 998 244 353.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
3 10 5 8 1 2 3 2	2
3 50 50 50 1 2 2 3	6

Penjelasan

Pada contoh pertama, berdasarkan hubungan koneksi langsung yang terbentuk, haruslah $P_1 < P_2$ dan $P_3 < P_2$. Dengan demikian, permutasi yang valid adalah $P = (1, 3, 2)$ dan $P = (2, 3, 1)$. Jadi, jawabannya adalah 2.

Pada contoh kedua, tidak ada batasan urutan yang dipaksakan antarserver, sehingga seluruh $3! = 6$ kemungkinan permutasi dapat digunakan.